

Test Bloque B4 #18

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuando hablamos de nuevas arquitecturas tecnológicas de centros de proceso de datos, un centro de datos definido por software o "SDDC":

- a) Se trata de un centro de proceso de datos definido y diseñado por un software especializado que permite dimensionar tanto capacidades tecnológicas como industriales, según requisitos introducidos.
- b) Extiende el concepto de virtualización de servidores al almacenamiento y las comunicaciones en un centro de proceso de datos, proporcionando un único conjunto de herramientas software para administrar esos recursos virtualizados.
- c) Es un centro de proceso de datos en el que solo se gestiona el software, siendo el hardware una utilidad que puede estar gestionado por otra organización.
- d) Se trata de un centro de proceso de datos en el que el hardware es emulado por software, por lo que la administración de este se basa en una adecuada gestión del software instalado.

2. Un plan de continuidad:

- a) prepara la respuesta a incidentes y minimiza el impacto de las interrupciones
- b) mantiene el nivel de servicio de los sistemas
- c) previene de posibles interrupciones en los sistemas
- d) prepara la respuesta a incidentes y postpone las interrupciones

3. En relación a las técnicas de control de acceso:

- a) DAC permite a los propietarios de los datos elegir los sujetos que tienen acceso a los mismos
- b) MAC usa un sistema de etiquetado
- c) El control de acceso no discrecional usa un método basado en roles para determinar los permisos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

4. En un circuito virtual:

- a) El Equipo de Terminación del Circuito de Datos (ETCD) es un nodo frontera de red, a través del cual los datos del usuario atraviesan la misma hasta llegar al ETCD remoto.
- b) La Central de Conmutación de Paquetes es la encargada del paso de paquetes al siguiente nodo dentro del circuito virtual establecido.
- c) Un Circuito de Datos es la conexión virtual establecida entre los dos ETCD (Equipos de Terminación del Circuito de Datos) involucrados en una transmisión.
- d) Todas son correctas.

5. En el direccionamiento IPv4, clase C:

- a) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener 2^{21} redes con 254 nodos posibles.
- b) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener 2^{21} redes con 254 nodos posibles.
- c) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener 2^{22} redes con 126 nodos posibles.
- d) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener 2^{22} redes con 128 nodos posibles.

6. En relación con las ventanas de crédito (de recepción y de envío) que utiliza el protocolo TCP para el control de flujo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Permiten que el emisor no tenga que esperar un ACK (acknowledge) para cada segmento de datos transmitido
- b) El tamaño del búfer de estas ventanas está limitado a 4096 bytes
- c) Impiden que se reenvíen paquetes pasado un time-out
- d) Hace que el canal de comunicación esté más tiempo ocupado para transmitir la misma información

7. Meltdown y Spectre son dos tipos de:

- a) Sistemas operativos de software libre.
- b) Vulnerabilidades críticas que afectan a procesadores Intel, entre otros.
- c) Ransomware que afectan a la criptomoneda.
- d) Phishing que afectan a aplicaciones como Netflix y Paypal.

8. En Windows Server 2019, cuando se tienen grandes entornos, que tienen más de un dominio dentro de la misma red, ¿qué herramienta de gestión se utiliza para configurar el directorio activo?

- a) Domains, Trees and Trusts
- b) Active Directory Scope Expand
- c) Active Directory Domains and Trusts
- d) Active Directory Domains and Trees

9. El conjunto básico de protocolos para la transmisión adecuada de cualquier tipo de datos en Internet es:

- a) SMTP y FTP.
- b) HTTP y SMTP.
- c) HTTP, SMTP y FTP.
- d) TCP/IP.

10. 8802.3 es:

- a) El código de acceso a la red digital
- b) Un estándar de redes de área local de ISO IEC JTC1
- c) Un estándar europeo de conmutación de paquetes
- d) Un estándar ANSI que trata de módems

11. Señale la CORRECTA:

- a) Un LED emite luz incoherente
- b) Un láser es, en general, más barato que un LED
- c) Si queremos transmitir a largas distancias, la mejor opción es el LED
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ¿Cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos en el Modelo OSI?

- a) Gestionar el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes.
- b) Garantizar que los datos se transmitan de forma libre de errores entre dos nodos conectados directamente.
- c) Definir las características eléctricas y físicas de las conexiones.
- d) Proveer servicios para la interacción con aplicaciones de red.

13. La codificación de línea para un medio de transmisión digital puede ser de varios tipos:

- a) Unipolar, polar y bipolar
- b) Polar, bipolar y tripolar
- c) Con retorno a cero y sin retorno a cero
- d) Por bloques o serie

14. ¿En cuántas capas se estructura el modelo OSI (Open System Interconnection)?

- a) 4.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 5.

15. Indique la afirmación correcta sobre los servicios de directorio:

- a) X.500 y LDAP codifican la información en ASN.1
- b) X.500 codifica la información en ASN.1 mientras que LDAP usa cadenas de caracteres
- c) LDAP codifica la información en ASN.1 mientras X.500 usa cadenas de caracteres
- d) X.500 y LDAP usan cadenas de caracteres para codificar la información

16. ¿Cuáles son los puertos estándar TCP que usan los protocolos de correo IMAP/IMAPS (respectivamente)?:

- a) 25/465.
- b) 110/995.
- c) 143/993.
- d) 121/963.

17. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 se sustenta y se inspira en los principios rectores de la Seguridad Nacional. Entre ellos NO se encuentra la:

- a) Unidad de acción.
- b) Anticipación.
- c) Eficacia.
- d) Resiliencia.

18. ¿Cuál de las siguientes es una plataforma de código abierto para compilar aplicaciones para iOS, Android y Windows con .NET?

- a) Xamarin
- b) CLRNeT
- c) JDK
- d) EclipseNET

19. En el conjunto de protocolos TCP/IP, ¿cuántos bits se reservan para identificar los números de puerto en las cabeceras de control TCP y UDP?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

20. El RTO debe ser:

- a) superior al MTD
- b) independiente al valor del MTD (no importa su relación con el MTD)
- c) determinado por negocio
- d) inferior al MTD

21. Especificación industrial que describe como móviles, ordenadores y PDAs pueden interconectarse entre sí usando una conexión inalámbrica de corta distancia:

- a) Bluetooth
- b) EMI
- c) Wimax
- d) IrDA

22. De las siguientes afirmaciones sobre el protocolo ICMP, ¿cuál es cierta?

- a) Está definido en las RFC 792 y 2463.
- b) Se considera un protocolo de nivel de transporte, al ir sobre datagramas IP.
- c) Permite conocer la dirección MAC asociada a una dirección IP.
- d) La cabecera tiene una longitud de 4 bytes en ICMPv4 y de 8 en ICMPv6.

23. De acuerdo con la normativa vigente en materia de interoperabilidad, las áreas de conexión (AC) a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas (red SARA) deberán contar con el esquema de una zona desmilitarizada (DMZ). Entre los servicios telemáticos básicos que albergará NO se encuentra el servicio de:

- a) SMTP.
- b) POP3.
- c) DNS.
- d) PROXY.

24. El tiempo máximo de paso de datos de una estación en una red Ethernet a 100 Mbits es:

- a) Igual al tiempo que tarda en propagarse un mensaje con longitud máxima multiplicado por el número de nodos en ese tramo
- b) No hay tiempo máximo
- c) Depende fundamentalmente de si el soporte es de cobre o de fibra óptica
- d) No existe tiempo máximo ya que es inmediato, pues que el acceso al medio del mensaje lo hace en cuanto escucha que no hay tráfico en la red

25. ¿Qué es SAML?

- a) Un estándar abierto que define un esquema para el intercambio de datos de autenticación y autorización.
- b) Un servicio proveedor de identidades.
- c) Un protocolo para la verificación de identidades.
- d) Un software de definición de autoridades.

26. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las comunicaciones ópticas:

- a) En comunicaciones a larga distancia se utilizan diodos láser y fibra óptica monomodo.
- b) La fibra multimodo de índice escalonado mejora el ancho de banda frente a la fibra multimodo de índice gradual.
- c) En la fibra óptica de vidrio, las ventanas de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm.
- d) La dispersión modal en la fibra óptica ocasiona una reducción del ancho de banda utilizable.

27. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de red WAN?

- a) Orientada a conexión.
- b) Conmutada por mensaje.
- c) Conmutada por líneas.
- d) Conmutada por paquetes.

28. Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿cuál de los siguientes principios no es un principio rector?

- a) Unidad de acción
- b) Eficacia
- c) Anticipación
- d) Resiliencia

29. MPLS se encapsula en la torre de protocolos:

- a) por encima del protocolo IP y por debajo del protocolo TCP
- b) por encima del protocolo TCP y por debajo de otros protocolos de transporte
- c) por encima de los protocolos del nivel de enlace y por debajo de IP
- d) por encima de los protocolos del nivel de transporte

30. Internet 2:

- a) Es una red telemática superpuesta a la red Internet y que hace las funciones de backup.
- b) Es una red de fibra óptica cuyo backbone está constituido por GigaPop.
- c) Prevé velocidades de hasta 622 Mbps para usuarios particulares.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

31. El estándar de la red X.25 especifica las siguientes capas de protocolos:

- a) Capa Física, de enlace y de paquete
- b) Capa Física, de enlace y de sesión
- c) Capa de transporte, de sesión y de presentación
- d) Capa física, de transporte y de presentación

32. El protocolo de Internet versión 6 fue definido en el:

- a) RFC 2460
- b) RFC 2430
- c) RFC 730
- d) RFC 720

33. S/MIME utiliza los siguientes algoritmos de firma:

- a) RC2
- b) MD5
- c) RSA
- d) todos los anteriores

34. Cuando se utilizan soluciones de seguridad, Single Sign-On, los posibles atacantes de los servidores de una organización requerirían de (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Conocimientos sobre técnicas criptográficas y de criptoanálisis.
- b) Acceso a sistemas iguales para poder realizar pruebas/intentos de ataque.
- c) Herramientas de análisis de redes y de explotación de vulnerabilidades.
- d) Una mínima cantidad de tiempo para analizar los flujos de información intercambiados.

35. El protocolo SSL (Secure Sockets Layer):

- a) Es una capa de seguridad que opera siempre sobre el protocolo UDP.
- b) No garantiza la integridad de la información intercambiada entre el cliente y el servidor.
- c) Proporciona conexiones seguras solo en redes privadas y siempre que el cliente y el servidor pertenezcan a la misma subred IP.
- d) Proporciona conexiones seguras sobre una red insegura garantizando, entre otros aspectos, integridad de datos transmitidos, privacidad de la conexión y autenticación del cliente y del servidor.

36. Las fases básicas del protocolo TLS son:

- a) Negociado de algoritmos, intercambio de claves con autenticación y cifrado simétrico de los mensajes.
- b) Intercambio de certificados cliente y servidor, validación de certificados y cifrado de mensajes con clave privada.
- c) Autenticación de cliente y servidor, establecimiento del túnel y cifrado de los mensajes con protocolo ESP (Encapsulating Security Payload).
- d) Autenticación, generación del token y transmisión, consumo del token.

37. ¿Qué tipo de topología para la tecnología SDH no es correcta?

- a) En anillo.
- b) Centralizada.
- c) En bus.
- d) En árbol.

38.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al protocolo CAS, en el ámbito de los sistemas Single-Sign-On:

- a) Fue concebido en la universidad de Oxford.
- b) Es un protocolo SSO para todo tipo de aplicaciones, tanto web, como de escritorio.
- c) No existe el protocolo CAS, en ese ámbito.
- d) CAS son las siglas de Central Authentication Service.

39. Es una modulación digital:

- a) AM
- b) FM
- c) DBL
- d) ASK

40. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

41. De acuerdo con el RFC 1035 (Domain Names - Implementation and Specification), ¿en qué puerto admite Internet el acceso a servidores de nombres mediante TCP y a datagramas mediante UDP?

- a) 23.
- b) 53.
- c) 443.
- d) 143.

42. Respecto a SDH ¿cuál de las siguientes opciones es falsa?

- a) Está internacionalmente extendido
- b) Posee capacidad poderosa de administración
- c) Brinda más ancho de banda que PDH
- d) Es un estándar establecido únicamente en América

43. La dirección IPv4 150.214.1.12 corresponde con el ordenador (nodo) de una red /23. ¿Cuál es la dirección IP que hay que utilizar para hacer una llamada a todos los nodos de esa red (broadcast)?

- a) 150.214.1.0
- b) 150.214.1.255
- c) 150.214.1.254
- d) 150.214.1.1

44. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo colaborativo, disponiendo de funcionalidades como videoconferencia, chat o edición colaborativa de documentos?

- a) Microsoft Teams.
- b) Microsoft Word.
- c) Openshift.
- d) Redmine.

45. Kerberos es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que:

- a) Se basa en criptografía de clave simétrica y requiere un tercero de confianza.
- b) Se basa en criptografía de clave asimétrica y requiere un tercero de confianza.
- c) Se basa en criptografía de clave asimétrica y no requiere un tercero de confianza.
- d) Se basa en criptografía de clave simétrica y no requiere un tercero de confianza.

46. ¿Cómo se utiliza un protocolo reto/respuesta con una implementación con un dispositivo de tokens?

- a) Este protocolo no se usa, se usa la criptografía
- b) El servicio de autenticación genera un reto y el dispositivo inteligente genera una respuesta basado en el reto
- c) El dispositivo pide el usuario y la contraseña
- d) El dispositivo compara la contraseña del usuario contra una base de datos de credenciales

47. NESSUS es:

- a) Una utilidad gráfica para mostrar los datos obtenidos por SNMP.
- b) Una herramienta para gestión de correo electrónico en entornos no Windows.
- c) Una herramienta para distribución de políticas GPO en entornos no Windows.
- d) Una herramienta de código abierto para escaneo de vulnerabilidades y pentesting.

48. La Televisión por Cable nació en:

- a) Los años 60
- b) Los años 80
- c) Los años 50
- d) Los años 70

49. Respecto a la FTTx y su penetración en España, ¿qué opción es correcta?

- a) La tecnología fibra hasta el hogar o FTTH se basa en aprovechar íntegramente el cobre del bucle de abonado.
- b) La tecnología fibra hasta el edificio o FTTB requiere que haya una ONT en el domicilio del abonado.
- c) El Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación persigue acelerar la extensión de FTTH, entre otras tecnologías, a zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos años así como a aquellas que la tienen de un sólo operador.
- d) La cobertura de FTTH en España alcanza a un porcentaje de la población inferior a la media europea.

50. Uno de los objetivos perseguidos por la Web 2.0 es:

- a) Que las aplicaciones no estén disponibles en un solo dispositivo.
- b) Que sea el proveedor del servicio el que cree todos los contenidos.
- c) Que la comunicación entre los usuarios esté centralizada.
- d) Que los sistemas sean fuertemente acoplados.

51. Señale la respuesta falsa respecto a los protocolos de gestión de red:

- a) El modelo de gestión OSI utiliza una base de información de gestión o MIB para almacenar la información estructurada que representa a los elementos de la red y sus atributos
- b) La estructura de información se denomina SMI (Estructura de información de gestión) para estas estructuras el modelo OSI define un Sistema muy complejo de gestión orientado a objetos
- c) Con la especificación SNMP versión 1 (Protocolo sencillo de gestión de red) no se puede comprobar el origen de un mensaje ni su autenticación, lo que le hace vulnerable a ataques para modificar la configuración de red
- d) SNMPv2 y SNMP son variantes de SMTP

52. ¿Cuál de las siguientes PDUs se añade en SNMPv2 con respecto a las de SNMPv1?

- a) Trap.
- b) GetResponse.
- c) GetBulkRequest.
- d) GetNextRequest.

53. El tráfico vocal GSM suele calcularse para estimaciones de potencias y coberturas de señal en base a una fórmula. ¿Cuál es?

- a) La fórmula de Poisson
- b) La fórmula de Okumura-Hata
- c) La fórmula Erlang B
- d) La fórmula Erlang C

54. Dentro de la familia de protocolos TCP/IP hay algunos que se definen como no fiables en el sentido de que no aseguran la recepción final en el equipo destinatario de la información. De los siguientes indique cuál es un protocolo fiable:

- a) IP
- b) UDP
- c) TCP
- d) FDDI

55. SAML define una infraestructura para el intercambio de credenciales entre distintos dominios de seguridad. Sus iniciales son:

- a) Simple Access Markup Language.
- b) Security Assertion Markup Language.
- c) Security Access Markup Language.
- d) Safe Admission Markup Language.

56. Señale los tipos de tráfico IPv6 que hay:

- a) Unicast, Multicast y Broadcast.
- b) Somecast, Multicast y Broadcast.
- c) Unicast, Multicast y Anycast.
- d) Unicast, Megacast y Anycast.

57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el estándar PoE IEEE 802.3at?

- a) Para su implementación es necesario como mínimo el uso de par trenzado categoría 6 o superior
- b) Cuando se conectan dispositivos PoE a la red disminuye el rendimiento de comunicación de datos
- c) Los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes, como SNMP
- d) La norma define que la distancia máxima a la que se puede conectar un dispositivo PoE son 75 metros

58. La dirección IP 0.0.0.0:

- a) Se usa para difusión en una subred local.
- b) Se usa para difundir un mensaje a todos los nodos de una red distante.
- c) La usa inicialmente un host cuando arranca.
- d) Se usa para pruebas de realimentación.

59. En referencia al direccionamiento de IPv6 definido en el RFC 4291, indique cuál de los apartados siguientes es VERDADERO:

- a) Una dirección IPv6 tiene la forma x:x:x:x:x:x:x:x donde cada «x» representa un valor en hexadecimal correspondiente a 8 bits.
- b) En una dirección IPv6, se pueden sustituir todas las apariciones de cadenas de ceros por «::».
- c) Una forma alternativa de representación de las direcciones en un entorno mixto de IPv4 e IPv6 es d.d.d.d:x:x:x:x:x donde las «d» son los valores decimales de los 8 bits más significativos de la dirección IPv4, y las «x» son valores hexadecimales de los tramos menos significativos de la dirección IPv6.
- d) La dirección 0:0:0:0:0:0:0:0 es conocida como «unspecified address» y nunca debe ser asignada a un nodo.

60. Respecto a la intranet de un ministerio señale la respuesta correcta:

- a) No puede estar conectada a la Red Sara, para evitar fugas de información.
- b) Se incluye dentro de la zona desmilitarizada pública (DMZ), para garantizar el acceso por teletrabajo.
- c) No podrá usar un nombre interno como ministerio.age en su certificado SSL a partir de 2016.
- d) Debe usar el direccionamiento privado 10.0.0.0/24, 192.168.0.0/16 y 172.16.0.0/16.

61. Los agentes SNMP son:

- a) Módulos de software que se ejecutan en los dispositivos gestionados y cuya función es que la información acerca del dispositivo esté disponible para los sistemas de gestión
- b) Ordenadores dedicados a la tarea de preguntar a los dispositivos SNMP por la información relevante y catalogarla en una base de datos
- c) Oficiales de ISO que realizan periódicamente auditorías en compañías que tienen grandes redes gestionadas por SNMP
- d) Aplicaciones diseñadas para monitorizar la actividad de sistemas gestionados SNMP y alertar al usuario en caso de algún problema

62. Sobre el Entorno Doméstico Virtual o VHE (Virtual Home Environment) puede decirse que:

- a) Es un nuevo estándar de interfaz domótica entre electrodomésticos
- b) Es un concepto ligado a la tecnología UMTS
- c) Es una norma de intercomunicación inalámbrica para utilizar en el hogar
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

63. En el ámbito de SIEM (Security Information and Event Management) es FALSO:

- a) La tecnología SIEM nace de la combinación de las funciones de dos categorías de productos: SEM (gestión de eventos de seguridad) y SIM (gestión de información de seguridad).
- b) La mayoría de los sistemas SIEM funcionan desplegando múltiples agentes de recopilación de forma jerárquica para recopilar eventos relacionados con la seguridad de dispositivos.
- c) Son soluciones orientadas a mitigar ataques DDOS.
- d) Las soluciones SIEM pueden ayudar al cumplimiento normativo, como por ejemplo, LOPD.

64. Para que se usa el comando HELO en SMTP:

- a) Para autenticar los clientes SMTP
- b) Para identificar los clientes SMTP
- c) Este comando no forma parte de SMTP
- d) El comando HELO es usado en SNMP (no en SMTP)

65. ¿Qué protocolo de red permite obtener la dirección de capa 2 (MAC address) a partir de la dirección de capa 3 (IP address)?

- a) ARP
- b) NTP
- c) ICMP
- d) DHCP

66. Al utilizar enviar un correo a una dirección del info@gob.es, se interrogará al servidor local de DNS:

- a) Sobre el registro de tipo NS correspondiente al nombre gob.es.
- b) Sobre el registro de tipo A correspondiente al nombre gob.es.
- c) Sobre el registro de tipo MX correspondiente al nombre gob.es.
- d) Sobre el registro de tipo AAAA correspondiente al nombre gob.es.

67. El protocolo UDP proporciona servicios a las aplicaciones para:

- a) Controlar el flujo extremo a extremo.
- b) Eliminar paquetes duplicados.
- c) Multiplexar y demultiplexar.
- d) Reordenar paquetes.

68. ¿Cuál es el propósito del protocolo H.245 en H.323?:

- a) Comunicación entre las partes de un Gateway.
- b) Negociar las capacidades de los terminales y para establecer y controlar los canales de medios.
- c) Gestionar la autenticación de dispositivos terminales.
- d) Definir las direcciones IP de los dispositivos.

69. Las actualizaciones de zonas entre servidores DNS se tienen lugar usando los puertos:

- a) 53 TCP
- b) 453 TCP
- c) 456 UDP
- d) 53 UDP

70. Señale cuál de los siguientes lenguajes de programación de código abierto y diseñado por Apple permite diseñar aplicaciones móviles para iOS:

- a) Go (Golang).
- b) Kotlin.
- c) Swift.
- d) Ninguno de los anteriores.

71. Señale la afirmación errónea respecto a los servicios de red:

- a) Los servicios de red orientados a conexión implican el uso de un encaminamiento único durante toda la duración de una conexión. El fallo de un dispositivo en red en cualquier punto a lo largo del encaminamiento seleccionado provocará un fallo en la conexión.
- b) Los servicios de red no orientados a conexión no predeterminan el encaminamiento de los datos ni la secuencia de los paquetes de datos transmitidos. Los paquetes de datos pueden ser encaminados sorteando fallos de dispositivos en red.
- c) En los servicios de red no orientados a conexión, los paquetes de datos (datagramas) son recibidos en el mismo orden en que fueron transmitidos.
- d) Los servicios de red no orientados a conexión son útiles para la transmisión de paquetes de datos que permiten distintas demoras de propagación y el reordenamiento de la secuencia de paquetes de datos en recepción.

72. ¿Qué define la norma X.400?

- a) Sistema de tratamiento de alarmas
- b) Sistema de tratamiento de mensajes
- c) Sistema de transferencia de ficheros
- d) Sistema de gestión de red

73. ¿Cuál de los siguientes estándares Wifi incluye WPA2?

- a) 802.11e
- b) 802.11f
- c) 802.11h
- d) 802.11i

74. El protocolo de gestión SNMP opera sobre el protocolo:

- a) UDP
- b) TCP
- c) "a" y "b" son ciertas
- d) "a" y "b" son falsas

75. El protocolo Secure Shell, definido en la RFC (IETF Request for Comment) 4251:

- a) Permite la negociación de los algoritmos criptográficos a usar.
- b) Proporciona confidencialidad pero no integridad.
- c) No admite compresión.
- d) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP.

76. La red de investigación española encargada de dar servicio Internet a universidades y centros de investigación es:

- a) La intranet del CSIC.
- b) No existe una red propia de investigación, utilizando los servicios que ofrece Internet.
- c) RedIRIS.
- d) La Intranet Administrativa.

77. ¿Qué es Atom?

- a) Un sistema de análisis XML.
- b) Una tecnología de sindicación de contenidos.
- c) Un lenguaje que permite el intercambio de información financiera de las empresas.
- d) Una sintaxis de una DTD.

78. Señale la afirmación correcta en cuanto a los códigos HTTP:

- a) Los códigos que comienzan por 4 (4xx) informan de un error en el cliente
- b) El código 401 informa que el recurso no se ha encontrado
- c) El código 403 informa de una redirección en el recurso accedido
- d) El código 404 indica que no hay autorización para acceder al recurso

79. ¿El plan de contingencia debe incluir un plan de comunicación?

- a) No, cuanto menos se conozca más seguro será.
- b) Si, es lo más adecuado.
- c) Solo en organizaciones con una complejidad organizativa grande.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

80. Identifique cuál de los siguientes no es uno de los siete principios de la Web 2.0:

- a) World Wide Web como plataforma de trabajo.
- b) Las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
- c) El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.
- d) El software limitado a un solo dispositivo.

81. ¿Qué es un honeypot?

- a) Un tipo de malware que explota vulnerabilidades 0day.
- b) Un ransomware bancario.
- c) Un sistema hardware o herramientas software que simulan ser equipos vulnerables para poder exponerlos sin ningún riesgo y permitir el análisis de todos los ataques efectuados sobre ellos.
- d) Un ataque sofisticado de phishing.

82. ¿Qué es fibra oscura?

- a) Fibra óptica que ha perdido sus propiedades y que se ha vuelto opaca
- b) Ramal de fibra óptica que alquila un particular a un Operador de Telecomunicaciones sin electrónica u óptica
- c) Un terminador de fibra óptica para igualar la impedancia de la línea
- d) Fibra óptica con impurezas

83. La red SARA permite la comunicación:

- a) Sólo entre organismos y ministerios de la Administración General del Estado (AGE).
- b) Sólo entre la AGE y la Unión Europea.
- c) Entre la AGE, CC.AA. y entidades locales, así como su conexión con instituciones europeas a través de la red transeuropea eu-SARA.
- d) Entre la AGE, CC.AA. y entidades locales, así como su conexión con instituciones europeas a través de la red transeuropea STETA.

84. El número binario 11110011 puede expresarse en hexadecimal como:

- a) A9
- b) F3
- c) 0C
- d) FC

85. El sistema de gestión de la seguridad que autoriza el acceso de usuarios a recursos en entorno z/OS se llama:

- a) ACF2
- b) RACF
- c) RADIUS
- d) CICS

86. El algoritmo de grafos que resuelve el problema de encontrar los caminos más cortos a partir de un origen dado al resto de los vértices de un grafo pesado se denomina:

- a) Algoritmo de Prim.
- b) Algoritmo de Kruskal.
- c) Algoritmo de Dijkstra.
- d) Algoritmo de Floyd-Warshall.

87. De los 32 bits que tiene una cabecera MPLS, ¿cuántos están reservados para el valor de la etiqueta MPLS según la RFC 3032?

- a) 32
- b) 24
- c) 20
- d) 16

88. Señale cuál de las siguientes direcciones IPv6 se corresponde a la dirección IPv4 193.147.254.51:

- a) 193:147:254:51::f96
- b) ::ffff:051:254:147:193
- c) 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c193:fe33
- d) -

89. En una red TCP/IP, la conmutación de nivel 4:

- a) No existe
- b) Se realiza mediante el identificador MAC del paquete IP
- c) Se realiza mediante el identificador de puerto del paquete IP
- d) Se realiza mediante el identificador de la dirección IP

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos de ISO es errónea?

- a) El nivel de presentación da servicios al nivel de aplicación y solicita revisión a través de primitivas al nivel de sesión
- b) El bloque de transporte está formado por los niveles físico, enlace, red y transporte
- c) El protocolo de nivel de presentación regula el diálogo entre dos entes de nivel 5
- d) El nivel de red da servicio al nivel de transporte y solicita servicios del nivel enlace

91. FTP es un protocolo de la pila TCP/IP:

- a) Del nivel de Aplicación.
- b) Del nivel de Transporte.
- c) Del nivel de Red.
- d) De nivel de Sesión.

92. ¿Qué protocolo soporta la transmisión de información en tiempo real?

- a) UDP
- b) RTP
- c) SMTP
- d) NTP

93. En un centro de atención telefónica que dispone de 50 teléfonos, estos están ocupados en Hora Cargada (HC) de media durante 30 minutos ¿cuál sería el volumen de tráfico medido en Erlangs del canal de comunicación si la probabilidad de bloqueo es del 10%?:

- a) 50.
- b) 25.
- c) 0,5.
- d) 45.

94. ¿Qué algoritmo usa el protocolo de encaminamiento OSPF versión 2 para calcular la ruta más corta entre dos nodos?

- a) Algoritmo de búsqueda A *
- b) Algoritmo de Floyd - Warshall
- c) Algoritmo de Cherkassky
- d) Algoritmo de Dijkstra

95. Respecto a la Web 2.0 se puede afirmar que:

- a) Transforma software del web hacia la plataforma de escritorio.
- b) Se trata de una actitud evolutiva, más que una tecnología.
- c) Pretende sustituir a las redes sociales, al manejar usuarios y comunidades.
- d) Encapsula APIs o XML para impedir que las aplicaciones puedan ser manipuladas por otros.

96. Según la teoría matemática de la información formulada por Claude E. Shannon, ¿qué magnitud cuantifica la cantidad promedio de información producida por una fuente de mensajes?

- a) Entropía.
- b) Redundancia.
- c) Capacidad del canal.
- d) -

97. ¿Es admisible cierto grado de inconsistencia temporal en la información dado sistemas como X.500 o LDAP?

- a) Sí
- b) No
- c) Sí, pero sólo para LDAP
- d) ninguna de las anteriores

98. ¿Qué es "Smart mobs"?

- a) Un ataque de Mobbing inteligente.
- b) Una nueva modalidad de socialización inteligente.
- c) Un nuevo movimiento de promoción de Web 2.0.
- d) Un grupo masivo de personas, conectado a través de "mobile devices", capaz de promover acciones colectivas.

99. Dentro de la arquitectura de una implementación VDI, ¿cuál es la función principal del «Connection Broker»?

- a) Autenticar a los usuarios, asignarles el escritorio virtual adecuado del pool disponible y redirigir su conexión al mismo.
- b) Gestionar el almacenamiento físico de todas las máquinas virtuales.
- c) Distribuir la carga de trabajo entre los distintos hipervisores para optimizar el rendimiento.
- d) -

100. Refiriéndonos a las tecnologías inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IEEE 802.11ax es correcta?

- a) La velocidad máxima alcanzada con este protocolo es igual a la que se consigue con IEEE 802.11ac y el número de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente es mayor.
- b) El protocolo IEEE 802.11ax consigue menor velocidad de transmisión de datos que la IEEE 802.11ac.
- c) El protocolo IEEE 802.11ax puede operar en los rangos de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz.
- d) El nombre comercial del protocolo IEEE 802.11ax es 'Wifi 7'.

101. Seleccione la aplicación más sensible a jitter:

- a) Videoconferencia
- b) correo electrónico
- c) VoD
- d) Mensajería instantánea

102. Indique el tipo de conector de cable coaxial grueso:

- a) M.
- b) N.
- c) T.
- d) Q.

103. ¿Cuál de las siguientes características sobre las redes GPRS es FALSA?

- a) Puede alcanzar velocidades de hasta 236 kbps de descarga.
- b) Son redes orientadas a conexión.
- c) Pueden ofrecer servicios de mensajería instantánea.
- d) Ofrecen servicios de transmisión digital de datos.

104. En el modelo OSI un encaminador o router:

- a) Trabaja en el nivel 4
- b) Trabaja en el nivel 7
- c) Trabaja en el nivel 3
- d) Trabaja en el nivel 5

105. ¿Cuál de las siguientes expresiones definen mejor las ventajas de un multiplexor estadístico?

- a) Pueden atender más circuitos que los multiplexores por división de tiempos (MDT)
- b) Permiten evaluar la eficacia de transmisión de los circuitos que multiplexa
- c) Permite utilizar una línea de transmisión de menor velocidad que el MDT equivalente
- d) Evita el uso de los filtros requeridos por el MDT

106. Existen experiencias de uso real de VoIP en España:

- a) Si
- b) No
- c) Si, pero solo en las AAPP
- d) No, porque aún no hay regulación que lo permita

107. En el protocolo MPLS, la cabecera de las etiquetas MPLS contienen los siguientes. Señale la INCORRECTA:

- a) Tipo de tráfico (3 bits) usado para señalar la calidad de servicio
- b) Tiempo de vida (8 bits)
- c) Flag que determina final de la pila de etiquetas (1 bit)
- d) Comprobación de redundancia cíclica (4 bits)

108. Entre las unidades de datos intercambiadas entre niveles pares y adyacentes del Modelo de Referencia OSI, cuál de las siguientes combinaciones es cierta:

- a) PDU + PCI = SDU
- b) IDU + ICI = SDU
- c) SDU + PCI = PDU
- d) "b" y "c" son ciertas

109. En el nivel de enlace, respecto al protocolo HDLC puede decirse que:

- a) Es un protocolo orientado a carácter
- b) El modo de respuesta normal se conoce como NRM
- c) El modo de respuesta asíncrono se conoce como ARM
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

110. Si tenemos un registro SPF con el siguiente contenido, indique quién NO está autorizado para enviar mensajes según declara la política: Type: TXT Host/Name: midominio.es Value: v=spf1 mx :mx.jgpa.es ip4:192.168.20.0/21 include: ~all

- a) mx.midominio.es
- b) 192.168.22.0
- c) midominio.es
- d) 192.168.20.254

111. ¿A qué nivel de OSI es equivalente el protocolo IP (Internet Protocol)?

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Comunicación

112. Funciones típicas del nivel de sesión son:

- a) sincronización y control del testigo de datos
- b) presentación y criptografía
- c) control de flujo y errores
- d) todas las anteriores

113. ¿Cómo se comunican una sonda RMON y un agente RMON?

- a) Mediante mensajes SNMP
- b) Mediante mensajes LAP-B
- c) Mediante mensajes CMIP
- d) Mediante Data Streams

114. La interconexión de redes privadas a través de la red 'pública' Internet manteniendo sus propias direcciones IP se consigue por medio de:

- a) Firewalls
- b) Proxies a nivel de aplicación
- c) Tunneling o encapsulado
- d) Cifrado de las cabeceras IP

115. Los Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN):

- a) utilizan el ciclo Deming
- b) utilizan la matriz RACI
- c) Ambos dos
- d) Ninguno de los anteriores

116. El primer paso para establecer conexiones sobre un enlace PPP conlleva:

- a) El nodo iniciador envía tramas LCP (Link Control Protocol) para configurar el enlace de datos
- b) Antes de la activación del enlace PPP, los routers a lo largo del path negocian las facilidades de autenticación
- c) El nodo iniciador PPP envía un mensaje de inicio de sesión a su vecino PPP más cercano
- d) El nodo iniciador PPP envía un mensaje de inicio de sesión a todos los nodos adyacentes

117. Indicar la afirmación falsa sobre SDH:

- a) Permite compatibilidad hacia adelante y hacia atrás
- b) No permite la incorporación de otras tecnologías de redes ópticas y de banda ancha
- c) SDH es el estándar europeo, mientras que SONET es el norteamericano
- d) Se diseñó para sobrellevar las deficiencias de compatibilidad de los sistemas de transmisión PDH

118. ¿Qué organismo gestiona el “Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas”?

- a) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
- b) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digi
- c) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- d) Red.es

119. Según la Guía de comunicación digital de la Administración del Estado, el encargado de crear y mantener la estructura del árbol de navegación será el:

- a) Administrador de contenidos.
- b) Publicador de contenidos.
- c) Gestor de contenidos.
- d) Administrador de Sistemas.

120. ¿Qué característica funcional distingue a Zigbee como protocolo de red inalámbrica, haciéndolo especialmente adecuado para aplicaciones de automatización del hogar y control industrial en el contexto del IoT?

- a) Su capacidad para formar redes de malla (mesh networks) auto-organizables y auto-reparables, con bajo consumo de energía.
- b) Su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos a muy alta velocidad, comparable a Wi-Fi 6.
- c) Su uso exclusivo para comunicaciones punto a punto entre dispositivos multimedia.
- d) -

121. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección IP asociada a una dirección Ethernet (MAC)?

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

122. El tiempo que tarda un terminal en poner una trama en la red:

- a) En las redes Ethernet no depende de la ocupación de su segmento de red
- b) Es mejor en una red Token Ring que en una Ethernet si la red está muy cargada
- c) No tiene cota máxima en una red Token Bus
- d) Tiene una cota máxima en una red Ethernet

123. La codificación Manchester se caracteriza por:

- a) Usar 1 V para el valor “1” y -1 V para el valor “0”
- b) Dividir cada bit en dos intervalos iguales de 1 V y -1 V comenzando en el valor positivo para el “1” y en el valor negativo para el “0”
- c) Indicar el valor “1” con ausencia de tránsito en la tensión eléctrica y el “0” con una transición
- d) La opción anterior, suprimiendo una de cada dos transiciones

124. ¿Cuál de las generaciones de telefonía móvil utilizó por primera vez la técnica de multiplexación WCDMA en Europa?

- a) Cuarta
- b) Primera
- c) Segunda
- d) Tercera

125. Un protocolo de comunicación es:

- a) conjunto de reglas que gobiernan el formato de intercambio de mensajes entre niveles OSI de un mismo sistema.
- b) El conjunto de reglas que gobiernan cómo va a proceder la comunicación entre entidades pares de distintos sistemas.
- c) El conjunto de elementos físicos y lógicos que relacionan dos niveles adyacentes de un sistema.
- d) Conjunto de primitivas y parámetros que concretan los servicios que se proporcionan a través de la interfaz.

126.Cuál de los siguientes es un algoritmo de encaminamiento de estado del enlace:

- a) IS-IS
- b) IGRP
- c) BGP
- d) RIP

127. ¿Cómo se denomina en telefonía IP el elemento encargado de registrar los dispositivos que realizan llamadas usando la red IP?

- a) Gateway.
- b) Terminal.
- c) IVR.
- d) Gatekeeper.

128. GPRS es un servicio que soporta la transmisión de paquetes via radio:

- a) Utilizando el protocolo HSDPA y el mismo BSS de GSM
- b) Utilizando el protocolo IP y el mismo BSS de GSM
- c) Utilizando el protocolo IP y transmisión WCDMA de banda ancha
- d) Ninguna de las anteriores

129. Un navegador web que tenga que acceder al objeto <http://orga.net:5050/imagen.jpg>, interrogará al servidor local de DNS:

- a) Sobre el registro de tipo NS correspondiente al nombre orga.net.
- b) Sobre el registro de tipo A correspondiente al nombre orga.net.
- c) Sobre el registro de tipo NET correspondiente al nombre orga.net en cualquier puerto.
- d) Sobre el registro de tipo SRV correspondiente al nombre orga.net en el puerto 5050.

130. Dentro de los sistemas móviles celulares el término 'handover' hace referencia a los problemas relativos a:

- a) Traspaso del móvil de una célula a otra
- b) La incompatibilidad entre sistemas
- c) Los sistemas de directorio X.500
- d) Los problemas debidos a la saturación del espectro radioeléctrico